خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

البرمجة الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- ننمذج بالأعداد الصحيحة.
- نستخدم الاسترخاء حدودًا.
- ننفّذ التفريع والتحديد.

النشاط: نمّ الشجرة

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض ٢.٥ حافلة واطلب من الطلاب التصويت: تقريب لأعلى أو لأسفل أو شيء آخر.

٢. الاسترخاء (١٠ دقائق): حل استرخاء الحقيبة بنسبة القيمة إلى الوزن.

٣. التفريع (٢٥ دقيقة): يرسم كل زوجين الشجرة ويحسبان الحدود ويقطعان العقد.

٤. المقارنة (١٥ دقيقة): قارن الإجابة المقرّبة والأمثل المثبت والفجوة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- كم عقدة قطعت؟
- كم ابتعد التقريب عن الأمثل؟
- ماذا تخبر الفجوة المدير؟

بطاقة الخروج

- سمِّ قرارًا في مؤسستك يحتاج متغيرات صحيحة.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوجين مسألة حقيبة من أربعة عناصر واطلب منهما تقريب الاسترخاء أولًا، ثم ارسموا شجرة التفريع والتحديد معًا وقارنوا الإجابة المقرّبة بالأمثل المثبت.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

البرمجة الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أفضل حل صحيح حتى الآن 13، واسترخاء فرع يعطي 12. ما الخطوة التالية؟

◯ نفرّع أكثر ◯ نقطعه ◯ نقرّبه

٢ حل مسألة الحقيبة.

العناصر (الوزن، القيمة): a (5, 10) وb (4, 7) وc (3, 6)، والسعة 7. يعطي الاسترخاء الخطي _____ والأمثل الصحيح _____.

بنك الكلمات: 14، 10، 16، 13

٣ أيّ العبارات عن التفريع والتحديد صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ يتفرع على متغير كسري ☐ يقطع العقد التي لا يتفوق حدها على الحل الحالي ☐ يعدّد دائمًا كل التوافيق

☐ فجوة الحد والحل الحالي تشهد بالجودة

٤ تقريب الاسترخاء الخطي الأمثل إلى الأسفل يعطي دائمًا حلًا صحيحًا أمثل.

◯ صح ◯ خطأ

٥ رتّب تكرارًا واحدًا للتفريع والتحديد.

☐ حدّث الحل الحالي إن كان صحيحًا

☐ اقطع أو تفرّع على متغير كسري

☐ قارن حدها بالحل الحالي

☐ حل استرخاء العقدة

✎ هل يرى طلابك يومًا حلًا مقرّبًا يفشل؟ وأيّ مثال من سياقك سيُظهر ذلك؟